Objectif

Créer un serveur FTP sur une machine linux **desktop** (ou serveur avec interface graphique). Tester le service en utilisant des utilisateurs MySQL.
Rédiger

- une procédure d'installation,
- une procédure d'utilisation et
- les tests effectués (résultats attendus, résultats justes ou non).

Ci-dessous une documentation, certains points sont à suivre, d'autres non, dans tous les cas il faut **absolument** l'adapter à votre situation.

Sommaire

Objectif....1
SERVEUR FTP (ProFTP)....2
PRESENTATION....2
Partage de fichiers....2
FTP et autres techniques....2
Fonction de partage....2
PROCEDURES....2
Installation....2
Configuration avec MySQL pour l'authentification....3
CONFIGURATION DE BASE....3
Fichier proftpd.conf....3
Configuration du service....3
Paramétrage du service (Extraits)....3
Configuration des partages....4
Répertoire de connexion....4
Attribution de droits....4
Exemple du fichier de base pour un partage anonyme....5
PROFTP ET AUTHENTIFICATION DEPORTEE....5
Prise en charge de l'authentification par MySQL....5
Fichier proftpd.conf....5
Fichier modules.conf....5
Fichier sql.conf....5
CLIENT FTP....6
Éléments de la ligne de commande FTP....6
ANNEXE : Script pour la création de la base....6
Création de la base et d'un compte de connexion....6
Création des tables....7
Insertion des données....7
Source internet....7
Tests....7
Résumé du travail à effectuer....7

SERVEUR FTP (ProFTP)

PRESENTATION

Partage de fichiers

L'informatique en réseau a permis en particulier le partage de données communes (par le réseau, par messagerie, en interaction, etc.).
Lorsque ces données sont stockées sur un site central sous forme de fichiers constitués (PDF, Doc, Exe, etc.), il est nécessaire de créer un ***service de partage*** qui permettra à des utilisateurs d'y ***accéder par le réseau***, de manière anonyme ou authentifiée.
Cette fonction vient en ***surcouche du SGF*** (Système de Gestion de Fichiers : NTFS, FAT, Extended, etc) du disque de la machine qui héberge les fichiers.

FTP et autres techniques

De nombreuses techniques de partage existent (NFS sous Linux, DFS entre serveurs, etc.).
En environnement Windows, la fonction de partage de fichiers se nomme ***SMB*** (Server Message Bloc). Elle a été transposée en environnement Linux sous le terme de ***Samba***, qui remplit les mêmes services qu'une machine sur OS Microsoft.
Dans l'univers TCP/IP, le protocole qui prend en charge le partage se nomme ***FTP*** (File Transfer Protocol).

Fonction de partage

La fonction de partage de fichiers stockés sur un disque dur réalise tout ou partie des éléments suivants :

- rendre l'objet accessible sur le réseau (partager)
- partager de façon masquée : il faut connaître l'existence du partage pour y accéder
- authentifier les utilisateurs
- définir des droits d'accès sur les fichiers ou dossiers, à des utilisateurs ou des groupes

Le serveur peut-être installé en tant qu'outil autonome, pour le simple partage de fichiers.
Il peut aussi être complété par une fonction d'authentification avec une base de données.

PROCEDURES

Installation

- Installer le paquetage ***proftpd***
- Les principaux fichiers sont (dans ***/etc/proftpd***):

Fichier	Usage
proftpd.conf	Définit les principales caractéristiques techniques du service FTP : nom de la machine vu sur le réseau, durée de session, nombre de connexions simultanées, modules appelés (SGBD, sécurité, etc), répertoires partagés (pour compte anonyme ou compte authentifiés), éléments de sécurité, ports d'écoute, etc.
sql.conf	Définit les options pour la mise en relation avec une base de données (MySQL ou PostGreSQL) : SGBD, mode d'authentification, compte de connexion à la base, tables utilisées
ldap.conf	Définit les options de connexion à un annuaire par le protocole LDAP : nom de connexion, domaine, localisation du serveur, etc.
tls.conf	Définit les options de configuration pour l'usage d'une connexion sécurisée : certificat, forcer l'authentification, etc.
modules.conf	Précise les modules à charger lors du démarrage du service : base de données, sécurité, quotas, etc.
virtuals.conf	Gestion d'hôtes virtuels (un serveur, plusieurs domaines)

Configuration avec MySQL pour l'authentification

1. Si besoin, procéder à l'installation de MySQL :
   Installer le paquet ***mysql-server***, donner un mot de passe à root et s'en souvenir (le noter), vérifier la connexion : *mysql -u root -p*
2. Installer le paquetage ***proftpd*** et ***proftpd-mod-mysql*** sur le serveur FTP qui prend en compte l'authentification MySQL
3. Créer la base pour ***proftpd*** sous MySQL, les tables ***ftpuser*** et ***ftpgroup***, le compte MySQL de connexion (voir script en Annexe de cette fiche).
4. Insérer dans la table ***ftpuser*** le compte de connexion d'un utilisateur non connu de Linux, autorisé à faire du FTP
5. Configurer le fichier ***sql.conf***
6. Appeler ***sql.conf*** dans ***proftpd.conf*** (***Include***) et configurer ***proftpd.conf***
7. Demander à charger les modules *sql* et *mysql* dans le fichier ***modules.conf***
8. Redémarrer le service ***proftpd***

Si erreur de nomserveur._null_, dans /etc/hosts ajouter la ligne @IP nomserveur._null_ nomserveur

MODE OPÉRATOIRE

Le monde libre propose de multiples déclinaisons du protocole FTP sous forme de services : wuFTP, ProFTP, … Nous étudierons ici les grandes lignes de ProFTP qui a la réputation d'être un peu complexe d'administration (mais proche d'Apache), « couplable » avec de l'authentification (MySQL ou LDAP), gérant des droits de partage par utilisateur ou groupe, mieux sécurisé vis a vis des failles que ***wuFTP*** par exemple.

CONFIGURATION DE BASE

Fichier proftpd.conf

Ce fichier définit le comportement du service (modules appelés, type d'adressage IP, nom du serveur, etc), mais aussi les listes de partage que l'on met en place et les droits d'accès associés.

- Il fait appel à d'autres fichiers externes pour préciser certaines valeurs.

Configuration du service

Paramétrage du service (Extraits)

```
Include /etc/proftpd/modules.conf    ;appelle le fichier de modules complémentaires
                                     ; (par exemple module pour MySQL ou LDAP)
UseIPv6 off                          ; n'utilise pas les adresses IP v6
ServerName "Serveur Partage"         ; nom du serveur tel qu'il est vu dans l'explorateur client
ServerType standalone                ; serveur qui est lancé sans l'intermédiaire
                                     ;du gestionnaire de service inet (meilleure performance)
DeferWelcome on                      ;n'affiche le message d'accueil qu'après authentification
DefaultServer on                     ; le serveur prendra en charge les demandes de
                                     ; machines non référencées dans les configurations
TimeoutNoTransfer 600                ;temps sans transfert avant fermeture de connexion authentifiée
TimeoutStalled 600                   ; temps sans transfert avant fermeture connexion
TimeoutIdle 1200                     ;temps sans échange (transfert, contrôle) avant fermeture
DisplayLogin welcome.msg             ; fichier qui contient le message d'accueil
DenyFilter \*.*/                 ; expressions régulières refusées
                                 ; ici, interdit de lister tout le contenu d'un dossier
DefaultRoot ~                    ;bloque les utilisateurs dans leur dossier /home/nomUtil
                                 ; on peut aussi préciser un autre répertoire pour tous
# RequireValidShell off          ; autorise/empêche la connexion d'utilisateur sans shell
                                 ; permet de restreindre l'accès à des utilisateurs Linux
Port 21                          ; port d'écoute pour les connexions (21 par défaut)
                                 ; Remarque : les transferts se font sur le port 20
MaxInstances 30                   ; nombre de connexions simultanées autorisées
User proftpd                         ; compte utilisateur qui lance le service (sécurité)
```

```
Group nogroup                    ; groupe de l'utilisateur qui lance le service (sécurité)
AllowOverwrite on                ; permet de remplacer les fichiers partagés
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog          ; répertoire des journaux liés aux pb de transfert
SystemLog /var/log/proftpd/proftpd.log        ; journaux des problèmes système (connexion, auth...)
#Include /etc/proftpd/virtuals.conf            ; pour gérer les hôtes virtuels dans un fichier externe
```

Configuration des partages

Répertoire de connexion

Par défaut sur ProFTPd, les utilisateurs se retrouvent à la connexion dans le dossier ***/home/nomUtilisateur***. On peut le redéfinir par la directive ***DefaultRoot*** qui bloque en outre l'utilisateur et l'empêche de remonter l'arborescence (on dit que l'utilisateur est ***chrooté***). On utilisera la valeur « ~ » qui correspond à ***/home/nomUtilisateur***, ou un dossier que l'on a choisi (par ex. /var/www pour les pages Web d'Apache).

Le dossier de connexion est défini par DefaultRoot :

- globalement pour le serveur (soit directement, soit dans une section <Global>)
- pour une connexion anonyme (<Anonymous ...>)
- dans un hôte virtuel (<Virtual Host>, voir fiche Apache).

Attribution de droits

La limitation des droits d'utilisation des dossiers s'effectue par la directive Limit :

```
<Limit liste_actions>
 Order Allow Deny              ; ordre de traitement des droits
 AllowUser monCompte           ; autorise l'accès pour l'utilisateur monCompte
 DenyAll                       ; refuse l'accès à tous les autres
</Limit>
```

Les principales actions que l'on peut restreindre par LIMIT sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Options	Explication
ALL	Tous les droits
APPE	Ajouter du contenu à un fichier (Append) → Modifier
CWD	Se déplacer dans l'arborescence des dossiers (Change Working Directory)
DELE	Suppression de fichiers
MKD/RMD	Créer/ Supprimer des dossiers
RETR	Récupération de fichiers du serveur par le client (Download)
RNFR/RNTO	Renommer des fichiers existant (Rename From, Rename To)
STOR	Envoie de fichiers du client vers le serveur (Upload)
WRITE/READ	Écrire (créer) ou Lire des fichiers

On peut redéfinir des droits à un niveau inférieur du dossier de connexion grâce à la directive Directory :

```
<Directory /var/RessourcesBTS>          ; spécifications pour le dossier /var/ressourcesBTS
 <Limit WRITE>                  ; droit d'écriture
        Order Allow Deny        ; ordre de traitement des droits
        AllowGroup gpProfs      ; réservé aux enseignants
        DenyAll                 ; refuse l'accès en écriture à tous les autres
 </Limit>
 <Limit READ>           ; droit de lecture
        Order Allow Deny        ; ordre de traitement des droits
        AllowAll                ; autorisé à tout le monde
 </Limit>
</Directory>
```

Exemple du fichier de base pour un partage anonyme

```
<Anonymous /home/ftp>                    ; partage anonyme sur le dossier /home/ftp
 User ftp                        ; compte qui gère ce partage (compte anonyme)
 Group ftp                               ; groupe du compte
 UserAlias anonymous ftp                 ; noms équivalents pour se connecter en anonyme
 RequireValidShell off                    ; le compte anonyme n'existe pas sous Linux
 MaxClients 10                           ; limite à 10 connexions anonymes simultanées
<Directory *>                            ; tout dossier contenu sous /home/ftp
 <Limit WRITE>                           ; interdit en écriture
          DenyAll
 </Limit>
</Directory>
</Anonymous>
```

PROFTP ET AUTHENTIFICATION DEPORTEE

Par défaut, l'authentification des utilisateurs par ProFTP se fait par les comptes existant sous Linux.
Il est possible de reporter sur un système plus souple cette authentification : un fichier de comptes et groupes (non traité), un annuaire (non traité), ou une base de données.
Pour ce faire, on devra activer certains modules et renseigner certains paramètres dans les fichiers de configuration, après avoir installé les modules correspondant.

Prise en charge de l'authentification par MySQL

ProFTP doit être complété par un module de gestion de la prise en charge de l'authentification par une base de données. Pour MySQL, on installera le paquetage ***proftpd-mod-mysql***.
On procèdera aux paramétrages ci-dessous dans les fichiers correspondant.

Fichier proftpd.conf

Dans ce fichier, on se contente d'inclure le paramétrage relatif à SQL présent dans un autre fichier.

```
#Include /etc/proftpd/ldap.conf    ; si on utilise un serveur LDAP
Include /etc/proftpd/sql.conf                ; à dé-commenter pour l'utilisation d'une base de données
```

Fichier modules.conf

Le fichier indique les modules à charger parmi ceux présents dans le dossier ***/usr/lib/proftpd***.
Dans le cas de l'utilisation d'une base de données MySQL, on dé-commentera les lignes suivantes :

```
LoadModule mod_sql.c            ; prise en charge de l'authentification par un SGBD
LoadModule mod_sql_mysql.c      ; nom du SGBD avec lequel on est en contact
```

Fichier sql.conf

C'est ici qu'on décrira le type d'authentification, le nom des tables et les champs dans lesquels on ira vérifier les informations d'authentification transmises

```
<IfModule mod_sql.c>                    ;paramétrages à prendre en compte si le module SQL est activé
SQLBackend mysql                        ; nom du SGBD qui contient les tables des comptes
SQLEngine on                            ; moteur SQL actif
SQLAuthenticate on                      ; indique le niveau de droits (utilisateurs, groupes, les deux)

SQLAuthTypes Crypt Plaintext            ; mode de gestion des mots de passe crypté et/ou en clair

#SQLAuthTypes Backend Crypt            ; décommenter si on veut que ce soit MySQL qui fasse l'authentification

SQLConnectInfo proftpDB@localhost root mproot          ; coordonnées d'un compte MySQL (à adapter)

SQLUserInfo ftpuser userid passwd uid gid homedir shell     ;table ftpuser pour les comptes d'utilisateur et champs
                                                            ;étudiés
SQLGroupInfo ftpgroup groupname gid members                 ;table ftpgroup et champs étudiés pour groupes

CreateHome on                                               ; Créé le dossier home de l'utilisateur s'il n'existe pas
SQLLogFile /var/log/proftpd/mysql.log                       ; lieu de stockage des journaux
</IfModule>
```

CLIENT FTP

L'accès à un serveur FTP doit se faire par un client :

- un ***client avec interface graphique*** : type Filezilla
- la ***ligne de commande*** (ou du script)
- des ***fonctions de langage*** de programmation : voir par exemple http://www.php.net/manual/fr/ref.ftp.php pour PHP.

Éléments de la ligne de commande FTP

Commande	Utilisation	Exemples
ftp	Passe en mode ligne de commande et réalise éventuellement la connexion	ftp ftp 192.168.0.156 ftp monCompte@192.168.0.152
open	Ouvre une connexion avec un serveur	open 192.168.0.156
ls	Liste le contenu d'un dossier	ls ls sousDossier ls /dossier/SousDossier
pwd	Affiche le dossier courant (Print Working Directory)	
mkd / rmd	Crée / Supprime un dossier	
put / get	Envoie / Récupère un document	put fichierChezMoi *//envoie le fichier vers le serveur* put fich1 fich2 *//envoie le fichier et le renomme* get fichierDistant *// récupère le fichier du serveur* get ficDist ficLoc *//récupère le fichier et le renomme*
!	Exécute une commande sur la machine locale	!cd .. *//se déplace dans l'arborescence locale* ! md nomDossier *///crée un dossier en local*

ANNEXE : Script pour la création de la base

Création de la base et d'un compte de connexion

```
-- création de la base de données
CREATE DATABASE proftpBDD;
USE proftpBDD ;          -- connexion à la base

CREATE USER 'proftpRoot'@'%'          -- création d'un compte MySQL nommé proftpRoot pour gérer la
IDENTIFIED BY 'mpProftpRoot' ;        -- base. Le mot de passe est  mpProftpRoot dans cet exemple.

GRANT all PRIVILEGES ON proftpBDD.*
TO 'proftpRoot'@'%'  WITH GRANT OPTION;
Flush privileges ;
```

Création des tables

```
-- Table pour les utilisateurs
CREATE TABLE ftpuser (
id SMALLINT(6) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
userid VARCHAR(32) NOT NULL,
passwd VARCHAR(32) NOT NULL,
uid SMALLINT (6) NOT NULL default '5500',
gid SMALLINT (6) NOT NULL default '5500',
homedir VARCHAR(255) NOT NULL,
shell VARCHAR(16) NOT NULL DEFAULT '/bin/false',
PRIMARY KEY (id));

- - Table pour les groupes
CREATE TABLE ftpgroup (
groupname VARCHAR(30) NOT NULL,
gid SMALLINT(6) NOT NULL,
members VARCHAR(255),
PRIMARY KEY (gid)) ;
```

Insertion des données

```
INSERT INTO ftpuser (userid , passwd ,homedir) VALUES ('utilFTP','mpUtilFTP', '/home/utilFTP');
INSERT INTO ftpgroup (groupname, gid) VALUES ('Groupe pour FTP', '5500');
```

Source internet

- **http://doc.ubuntu-fr.org/proftpd** : quelques explications en français
- **http://www.cgsecurity.org/Articles/proftpd.html** : détail bien expliqué sur la configuration des accès anonymes et sur les droits sur les partages
- **http://www.proftpd.org/docs/directives/**: en anglais, sur le site de l'outil, la liste des directives, des modules et leur explication précise

Tests

- Si shell /bin/false non valide alors dans le fichier /etc/shells, ajouter /bin/false en fin de liste

Résumé du travail à effectuer

Configurez un Ubuntu desktop 24.04 LTS qui sera un serveur de transfert de fichiers avec authentification MySQL.

Veillez à bien noter sur votre procédure, le nom du serveur que vous utilisez, son adresse IP, et toutes les informations qui vous seront utiles à la relecture.

Notez également le nom de la base de données que vous créez, les utilisateurs et leur mot de passe.

Insérez les commandes contenues dans les fichiers de configuration.

Configurez un client Windows, et un client Ubuntu qui seront en contact avec le serveur.

Notez tous les tests effectués en précisant l'outil choisi (en indiquant ce qui est attendu, ça marche ou ça marche pas et la suite)

L'utilisateur user de Linux ne doit pas avoir le droit de faire du FTP,

seuls les utilisateurs de la table dans votre base de données sont autorisés à faire du FTP ! *rechercher sur internet l'authentification PAM (utilisateurs Linux et authentification via BDD SQL mod_sql)*

N'oubliez pas de vous aider du fichier log pour dépanner, généralement situé dans /var/log/ sur le serveur.